

JARINGAN KOMPUTER

Transport Layer



Tujuan Pembelajaran

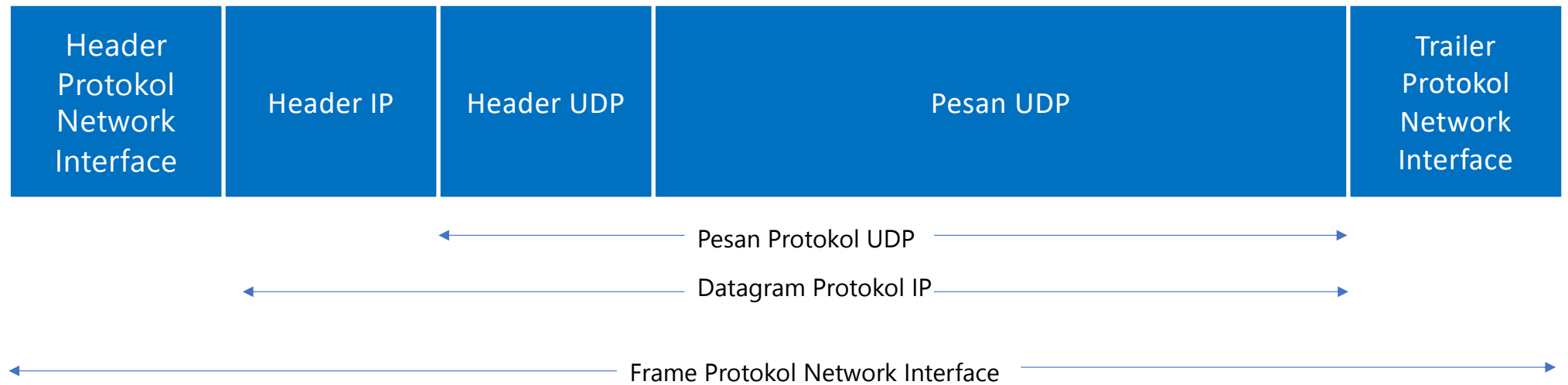
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan protokol UDP
2. Mahasiswa mampu menjelaskan protokol TCP

UDP

- UDP (User Datagram Protocol) adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal (unreliable), tanpa koneksi antara host to host dan tidak memiliki kendali aliran.
- Jika selama transmisi ada pesan-pesan yang hilang, maka protokol aplikasi yang letaknya di atas UDP harus memulihkan pesan tersebut.

Pesan UDP



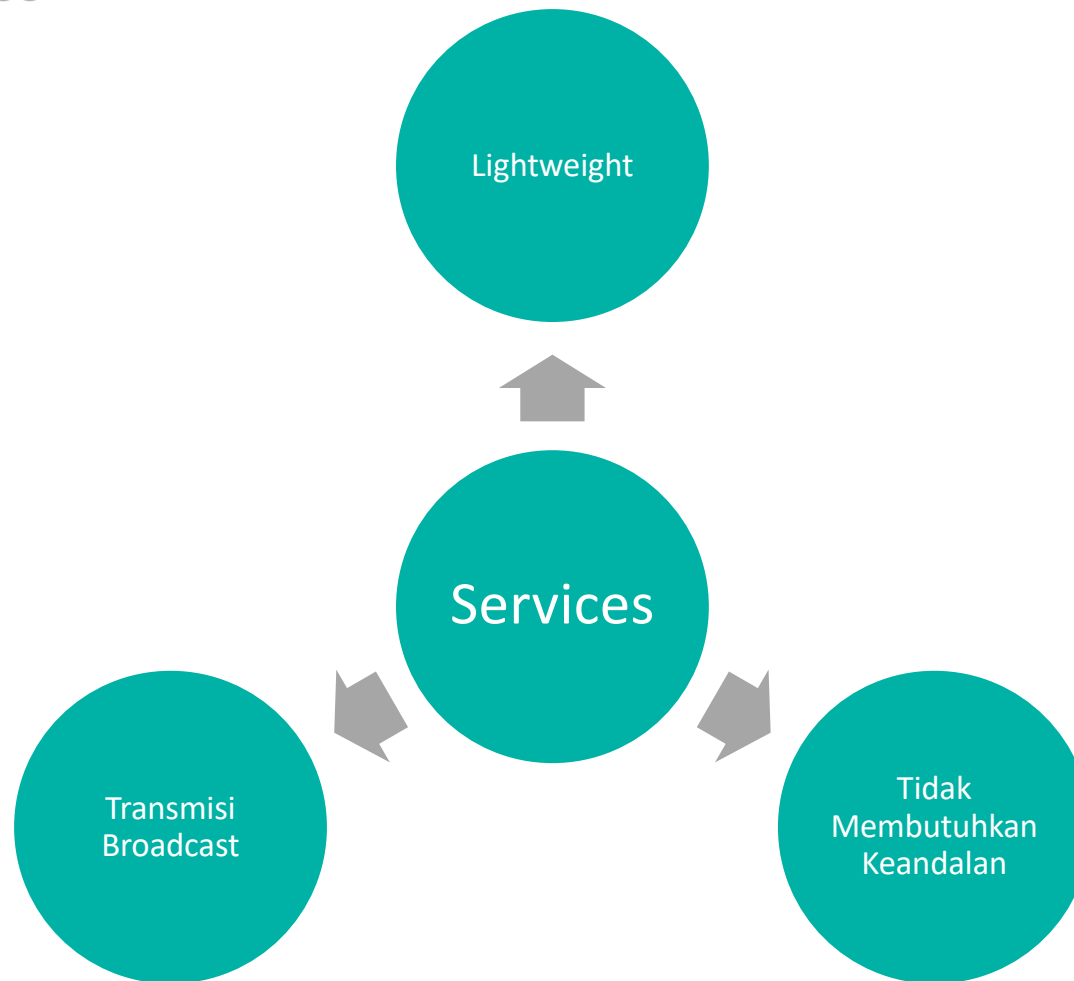
Header UDP

Field	Panjang	Keterangan
Source Port	16 bit (2 byte)	Digunakan untuk mengidentifikasi sumber protokol lapisan aplikasi yang mengirimkan pesan UDP yang bersangkutan. Penggunaan Source Port dapat berupa client atau server.
Destination Port	16 bit (2 byte)	Digunakan untuk mengidentifikasi tujuan protokol lapisan aplikasi yang menjadi tujuan pesan UDP yang bersangkutan. Penggunaan Destination Port dapat berupa client atau server.
Length	16 bit (2 byte)	Digunakan untuk mengindikasikan panjang pesan UDP (pesan UDP ditambah dengan header UDP) dalam satuan byte. Ukuran paling kecil adalah 8 byte dan ukuran paling besar adalah 65515 bytes.
Checksum	16 bit (2 byte)	Berisi informasi pengecekan integritas dari pesan UDP yang dikirimkan apakah terjadi kesalahan dalam UDP.

Port UDP

- Berfungsi sebagai multiplexed message queue, yang artinya UDP port dapat menerima beberapa pesan sekaligus.
- Aplikasi yang menggunakan UDP Port : DNS (Domain Name System), SNMP (Simple Network Management Protocol), TFTP dan SunRPC.

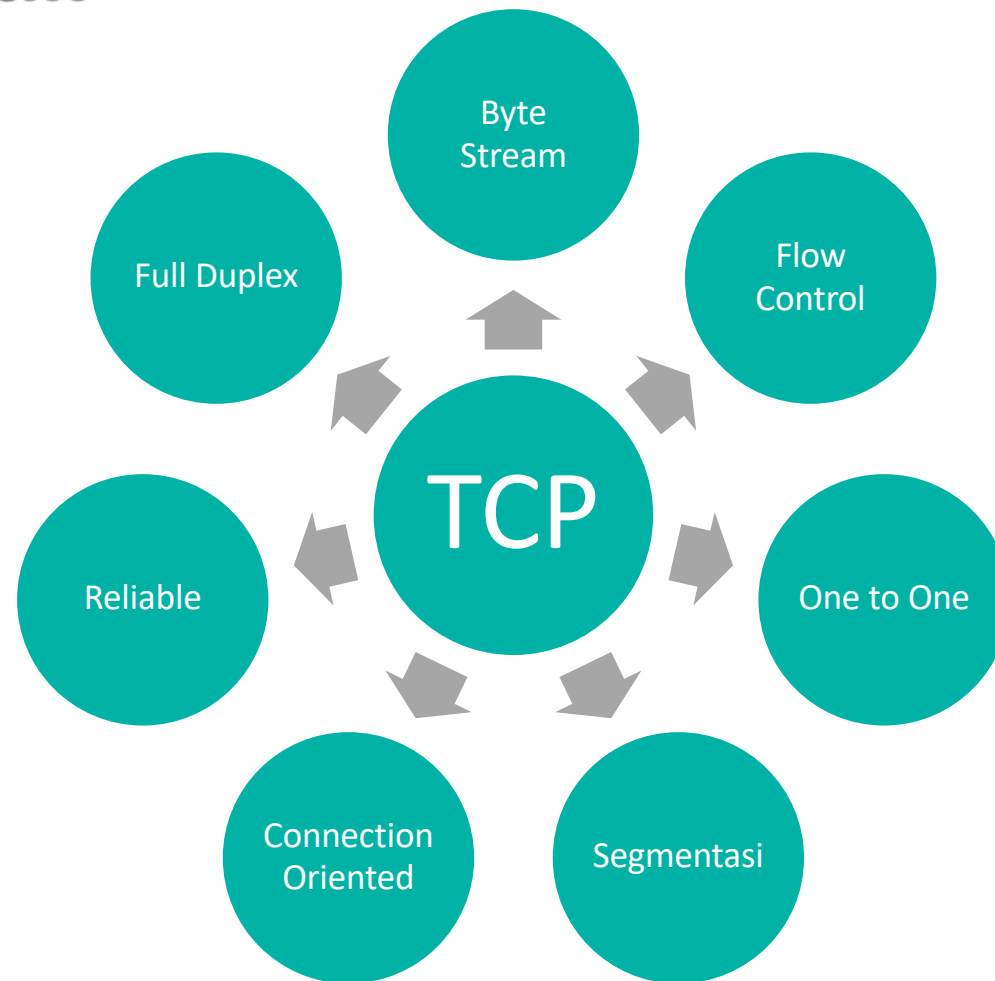
Layanan UDP



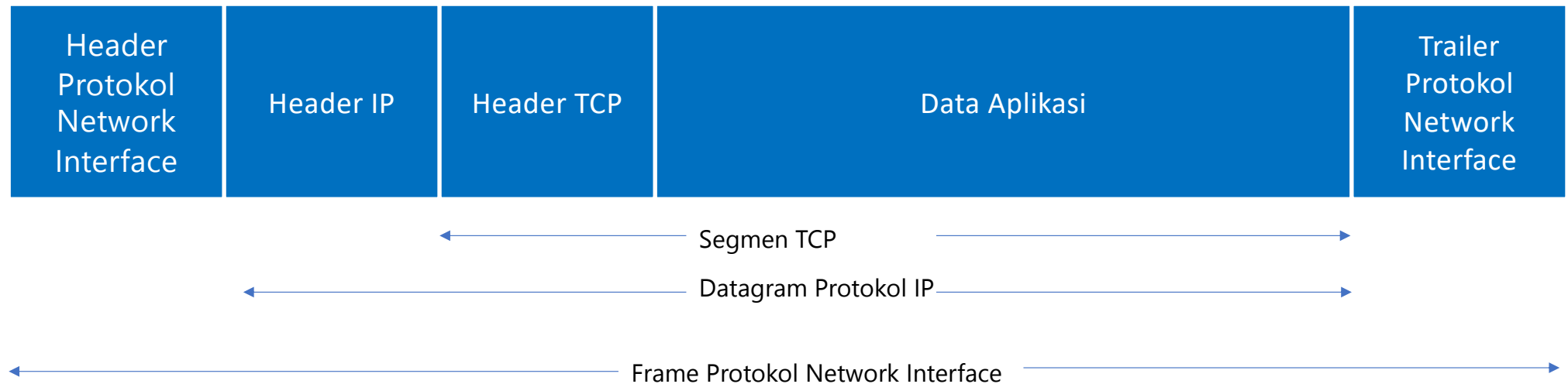
TCP

- TCP (Transmission Control Protocol) dirancang untuk mengirimkan data/informasi dan memastikannya terkirim lewat jaringan. Server dan klien dapat saling mentransmisikan data yang telah diatur oleh TCP, integritas data/informasi yang dikirimkan melalui jaringan juga akan terjamin.
- TCP membuat koneksi antara sumber dan tujuannya, kemudian barulah menguraikan data besar menjadi lebih kecil dan memastikan integritas data selama proses transmisi berlangsung

Karakteristik TCP

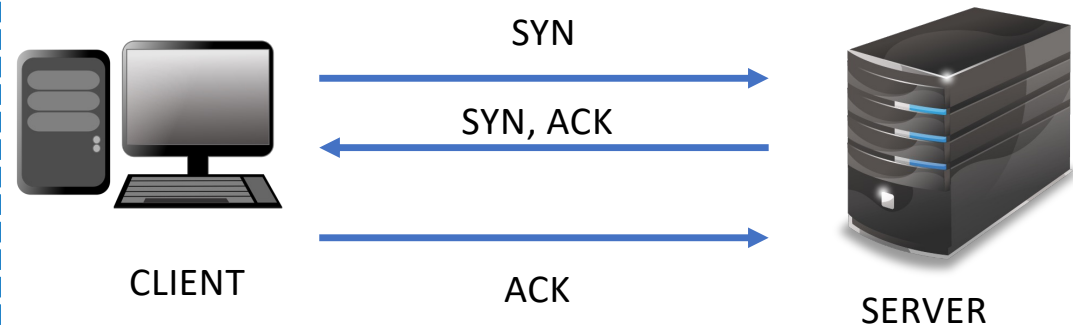


Segmen TCP



TCP

"Three-way Handshake". Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP Window.



TERIMA KASIH